

# Día 1, ejercicio 1: Descomposición de la tasa general de fecundidad con el método de Kitagawa

José Manuel Aburto y Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

2025-12-31

- $t_1$  es el periodo inicial y  $t_2$  es el periodo final
- $B_x$  = número de nacimientos a la edad  $x$
- $ASFR_x$  = tasa específica de fecundidad por edad
- $N_x$  = población a mitad de año
- $N$  = población total en todas las edades

Noten que  $B_x = ASFR * N_x$  y que la diferencia entre dos tasas generales de fecundidad puede expresarse como

$$\Delta GFR = \sum_x ASFR_x(t_2) \frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} - \sum_x ASFR_x(t_1) \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)}. \quad (1)$$

El objetivo es separar el efecto de los cambios en las tasas del efecto de los cambios en la composición de la población.

El archivo `kitagawa-gfr-data.RData` contiene datos de nacimientos y exposición (para mujeres entre 12 y 55 años) de Chile e Irlanda en 2020. El ejercicio consiste en descomponer los cambios en la GFR siguiendo el método de Kitagawa.

Comiencen cargando los datos.

```
load('kitagawa-gfr-data.RData')
```

Los ejercicios de este curso usaran el paquete `tidyverse`, que probablemente ya conocen.

Tambien necesitamos cargar este paquete e instalarlo si todavía no lo tienen.

```
# install.packages("tidyverse") # para instalar el paquete
```

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.6
```

```
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
```

```
v ggplot2     4.0.1      v tibble     3.3.0
```

```
v lubridate   1.9.4      v tidyr      1.3.1
```

```
v purrr       1.2.0
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

En este caso, la población 1 corresponde a Chile y la población 2 a Irlanda. Empiecen seleccionando los nacimientos y las exposiciones (normalmente aproximadas por la población a mitad de año) para cada población y guardenlos en vectores.

```
# Seleccionar nacimientos para la población 1
```

```
Bx1 <- data %>%
```

```
  filter(pop=="CHL") %>%
```

```
  pull(births)
```

```
# Seleccionar población para la población 1
```

```
Nx1 <- data %>%
```

```
  filter(pop=="CHL") %>%
```

```
  pull(exposure)
```

```
# Hacer lo mismo para la población 2
```

```
Bx2 <- data %>%
```

```
  filter(pop=="IRL") %>%
```

```
  pull(births)
```

```
Nx2 <- data %>%
```

```
  filter(pop=="IRL") %>%
```

```
  pull(exposure)
```

Podemos calcular directamente las tasas generales de fecundidad a partir de estos datos.

```
# obtener la tasa general de fecundidad en la población 1
```

```
GFR1 <- sum(Bx1)/sum(Nx1)
```

```
# tasa general de fecundidad expresada por 1000 en la población 1
```

```
GFR1*1000
```

```
[1] 36.14496
```

```
# lo mismo para la población 2
GFR2 <- sum(Bx2)/sum(Nx2)
# tasa general de fecundidad expresada por 1000 en la población 2
GFR2*1000
```

```
[1] 38.39096
```

```
# diferencia en la GFR
(Diff <- (GFR2 - GFR1)*1000)
```

```
[1] 2.246003
```

Qué habríamos esperado observar en este periodo? ¿Qué sugieren las GFR? ¿Tiene sentido?

Descompongamos la diferencia para ver si las tasas de fecundidad efectivamente disminuyeron o si se trata de un efecto de composición.

Recuerden la fórmula de Kitagawa:

$$\Delta GFR = \underbrace{\sum_x \left( \frac{ASFR_x(t_2) + ASFR_x(t_1)}{2} \right) \left( \frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} - \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)} \right)}_{\text{Cambios en la composición por edad}} + \underbrace{\sum_x \left( \frac{\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} + \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)}}{2} \right) (ASFR_x(t_2) - ASFR_x(t_1))}_{\text{Cambios en las tasas}} \quad (2)$$

Necesitamos calcular las tasas específicas de fecundidad por edad, que son los nacimientos específicos por edad divididos entre las exposiciones específicas por edad para ambas poblaciones.

```
# población 1
# seleccionar nacimientos para la primera población
# obtener tasas específicas de fecundidad por edad
ASFR1 <- Bx1/Nx1
# reemplazar NA por cero (solo por simplicidad)
ASFR1 <- ASFR1 %>%
  replace_na(replace=0)
# hacer lo mismo para la segunda población
```

```
ASFR2 <- Bx2/Nx2
ASFR2 <- ASFR2 %>%
  replace_na(replace=0)

RC <- sum(0.5*(Nx2/sum(Nx2) + Nx1/sum(Nx1))*(ASFR2-ASFR1))
RC*1000
```

```
[1] 4.906327
```

```
CC <- sum(0.5*(ASFR2+ASFR1)*(Nx2/sum(Nx2)-Nx1/sum(Nx1)))
CC*1000
```

```
[1] -2.660324
```

¿Qué nos dicen estos resultados sobre las diferencias de fecundidad entre Chile e Irlanda? ¿Cuál fue el papel de la composición de la población frente al de las tasas de fecundidad?

Comprobemos que los resultados de la descomposición coinciden con la diferencia original.

```
RC*1000 + CC*1000
```

```
[1] 2.246003
```

```
Diff
```

```
[1] 2.246003
```